

第 5 章作业

1.什么是数据库的完整性？

答：数据库的完整性是指数据的正确性和相容性。数据的正确性是指数据是符合现实世界语义、反映当前实际状况的；数据的相容性是指数据库同一对象在不同关系表中的数据是符合逻辑的。

2.数据库的完整性概念与数据库的安全性概念有什么区别与联系？

答：数据的完整性是为了防止数据库中存在不符合语义的数据，也就是防止数据库中存在不正确的数据。数据的安全性是保护数据库防止恶意破坏和非法存取。完整性检查和控制防范对象是不合语义的、不正确的数据，防止它们进入数据库。安全性控制的防范对象是非法用户和非法操作。

3.什么是数据库的完整性约束条件。

答：完整性约束条件也称为完整性规则，是数据库中的数据必须满足的语义约束条件。

4.关系数据库管理系统的完整性控制机制应具有哪三方面的功能？

答：提供定义完整性约束条件的机制，提供完整性检查的方法，进行违约处理。

5.关系数据库管理系统在实现参照完整性时需要考虑哪些方面？

答：对被参照表和参照表进行增、删、改操作时有可能破坏参照完整性，必须进行检查以保证这两个表的相容性。

被参照表	参照表	违约处理
可能破坏参照完整性	←插入元组	拒绝
可能破坏参照完整性	←修改外码值	拒绝
删除元组→	可能破坏参照完整性	拒绝/级联删除/设置为空值

修改主码值→	可能破坏参照完整性	拒绝/级联修改/设置为空值
--------	-----------	---------------

6.假设有下面两个关系模式:

职工 (职工号, 姓名, 年龄, 职务, 工资, 部门号), 其中职工号为主码;

部门 (部门号, 名称, 经理名, 电话), 其中部门号为主码。

用 SQL 语言定义这两个关系模式, 要求在模式中完成以下完整性约束条件的定义:

(1) 定义每个模式的主码; (2) 定义参照完整性; (3) 定义职工年龄不得超过 60 岁。

答: CREATE TABLE 部门

```
(
    部门号 NUMBER(2) PRIMARY KEY,
    名称 VARCHAR(10),
    经理名 VARCHAR(10),
    电话 CHAR(12)
);
```

CREATE TABLE 职工

```
(
    职工号 NUMBER(4) PRIMARY KEY,
    姓名 VARCHAR(10),
    年龄 NUMBER(2),
    职务 VARCHAR(9),
    工资 NUMBER(7,2),
    部门号 NUMBER(2),
    CONSTRAINT C1 CHECK(年龄<=60),
    CONSTRAINT FK_部门号 FOREIGN KEY(部门号) REFERENCES 部门(部门号)
);
```

);

7.在关系系统中，当操作违反实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性约束条件时，一般是如何分别进行处理的？

答：当违反实体完整性和用户定义的完整性约束时，一般拒绝执行；当违反参照完整性时，需要考虑以下具体的情况。

被参照表	参照表	违约处理
可能破坏参照完整性	←插入元组	拒绝
可能破坏参照完整性	←修改外码值	拒绝
删除元组→	可能破坏参照完整性	拒绝/级联删除/设置为空值
修改主码值→	可能破坏参照完整性	拒绝/级联修改/设置为空值

